

Bd. 24 - Monoide

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung</b>                                              | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Monoide</b>                                                 | <b>3</b>  |
| 2.1      | Definition des Monoids . . . . .                               | 3         |
| 2.2      | Das neutrale Element . . . . .                                 | 4         |
| 2.3      | Spezielle Definitionen . . . . .                               | 5         |
| 2.3.1    | Endliche Monoide . . . . .                                     | 5         |
| 2.3.2    | Kommutative Monoide . . . . .                                  | 6         |
| 2.4      | Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Primelemente . . . | 7         |
| 2.5      | Morphismen von Monoiden . . . . .                              | 14        |
| 2.5.1    | Grundlegende Eigenschaften . . . . .                           | 15        |
| 2.5.2    | Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen .                 | 16        |
| <b>3</b> | <b>Beispiele von Monoiden</b>                                  | <b>18</b> |
| 3.1      | Die natürlichen Zahlen . . . . .                               | 18        |

# Kapitel 1

## Einführung

Dieser Band entwickelt Monoide als Halbgruppen mit einem neutralen Element. Darauf aufbauend werden Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität, Primelemente und Morphismen von Monoiden untersucht.

## Kapitel 2

# Monoide

### 2.1 Definition des Monoids

**Definition 24.2.1.1** (Begriff des Monoids).

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>Mengen:</i>                      | $A, e, x$                                |
| <i>Axiome:</i>                      |                                          |
| <i>Halbgruppe:</i>                  | $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$    |
| <i>Neutrales Element im Träger:</i> | $e \in A$                                |
| <i>Linksneutralität:</i>            | $x \in A \vdash e \star x = x$           |
| <i>Rechtsneutralität:</i>           | $x \in A \vdash x \star e = x$           |
| <i>Neues Symbol:</i>                |                                          |
| <i>Monoid:</i>                      | $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$ |

$$\text{Mon}(A, \star, e)$$

**Axiom 24.2.1.1** (Zugriff auf die Halbgruppe eines Monoids).

*Mengen:*  $A, e$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

**Axiom 24.2.1.2** (Zugriff auf das neutrale Element).

*Mengen:*  $A, e$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$$

**Axiom 24.2.1.3** (Zugriff auf die Linksneutralität).

*Mengen:*  $A, e, x$

$$\text{Mon}(A, \star, e), x \in A \vdash e \star x = x$$

**Axiom 24.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsneutralität).**

*Mengen:*  $A, e, x$

$$\text{Mon}(A, \star, e), x \in A \vdash x \star e = x$$

## 2.2 Das neutrale Element

**Theorem 24.2.2.1 (Ein neutraler Kandidat stimmt mit dem neutralen Element überein).**

*Mengen:*  $A, e, e', x$

$$\text{Mon}(A, \star, e), e' \in A, \forall x \in A (e' \star x = x), \forall x \in A (x \star e' = x) \vdash e = e'$$

|       |   |                                    |                       |
|-------|---|------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 1 | $\text{Mon}(A, \star, e)$          | $A$                   |
| 2     | 2 | $e' \in A$                         | $A$                   |
| 3     | 3 | $\forall x \in A (e' \star x = x)$ | $A$                   |
| 4     | 4 | $\forall x \in A (x \star e' = x)$ | $A$                   |
| 1     | 5 | $e \in A$                          | Ax. 24.2.1.2(1)       |
| 1,3   | 6 | $e' \star e = e$                   | $\rightarrow E(5, 3)$ |
| 1,3   | 7 | $e = e' \star e$                   | Th. 2.9.1.1(6)        |
| 1,2   | 8 | $= e'$                             | Ax. 24.2.1.4(1,2)     |
| 1,2,3 | 9 | $e = e'$                           | Tr.(7, 8)             |

**Theorem 24.2.2.2 (Existenz und Eindeutigkeit des neutralen Elements).**

*Mengen:*  $A, e, e', x$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \exists! e' \in A \left( \forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$$

|     |    |                                                                                                             |                                  |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 1  | $\text{Mon}(A, \star, e)$                                                                                   | $A$                              |
| 1   | 2  | $e \in A$                                                                                                   | Ax. 24.2.1.2(1)                  |
| 3   | 3  | $x \in A$                                                                                                   | $A$                              |
| 1,3 | 4  | $e \star x = x$                                                                                             | Ax. 24.2.1.3(1,3)                |
| 1,3 | 5  | $x \star e = x$                                                                                             | Ax. 24.2.1.4(1,3)                |
| 1   | 6  | $\forall x \in A (e \star x = x)$                                                                           | $\forall I(\rightarrow I(3, 4))$ |
| 1   | 7  | $\forall x \in A (x \star e = x)$                                                                           | $\forall I(\rightarrow I(3, 5))$ |
| 1   | 8  | $e \in A \wedge \left( \forall x \in A (e \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e = x) \right)$      | $\wedge I(2, \wedge I(6, 7))$    |
| 9   | 9  | $e' \in A \wedge \left( \forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$   |                                  |
| 9   | 10 | $e' \in A$                                                                                                  | $\wedge E1(9)$                   |
| 9   | 11 | $\forall x \in A (e' \star x = x)$                                                                          | $\wedge E1(\wedge E2(9))$        |
| 9   | 12 | $\forall x \in A (x \star e' = x)$                                                                          | $\wedge E2(\wedge E2(9))$        |
| 1,9 | 13 | $e = e'$                                                                                                    | Th. 24.2.2.1(1,10,11,12)         |
| 1   | 14 | $\exists! e' \in A \left( \forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$ | $\exists! I(8, 9, 13)$           |

## 2.3 Spezielle Definitionen

### 2.3.1 Endliche Monoide

**Definition 24.2.3.1 (Begriff des endlichen Monoids).**

**Mengen:**  $A, e$   
**Axiome:**  
**Monoid:**  $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$   
**Endlichkeit:**  $\triangleright \text{Finite}(A)$   
**Neues Symbol:**  
**Endliches Monoid:**  $\triangleright \text{FinMon}(A, \star, e)$

$$\text{FinMon}(A, \star, e)$$

**Axiom 24.2.3.1 (Zugriff auf die Monoidstruktur).**

**Mengen:**  $A, e$

$$\text{FinMon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(A, \star, e)$$

**Axiom 24.2.3.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).**

**Mengen:**  $A, e$

$$\text{FinMon}(A, \star, e) \vdash \text{Finite}(A)$$

### 2.3.2 Kommutative Monoide

**Definition 24.2.3.2** (Begriff des kommutativen Monoids).

*Mengen:*  $A, e, x, y$   
*Axiome:*  
*Monoid:*  $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$   
*Kommutativität:*  $x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$   
*Neues Symbol:*  
*Kommutatives Monoid:*  $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$   
 $\text{KMon}(A, \star, e)$

**Axiom 24.2.3.3** (Zugriff auf das Monoid).

*Mengen:*  $A, e$

$$\text{KMon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(A, \star, e)$$

**Axiom 24.2.3.4** (Zugriff auf die Kommutativität eines Monoids).

*Mengen:*  $A, e, x, y$

$$\text{KMon}(A, \star, e), x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

**Theorem 24.2.3.1** (Kommutative Monoide sind kommutative Halbgruppen).

*Mengen:*  $A, e, x, y$

$$\text{KMon}(A, \star, e) \vdash \text{KHGr}(A, \star)$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 & \text{KMon}(A, \star, e) \vdash A \\
 1 \ 2 & \text{Mon}(A, \star, e) \quad \text{Ax. 24.2.3.3(1)} \\
 1 \ 3 & \text{HGr}(A, \star) \quad \text{Ax. 24.2.1.1(2)} \\
 4 \ 4 & x \in A \quad A \\
 5 \ 5 & y \in A \quad A \\
 1,4,5 \ 6 & x \star y = y \star x \quad \text{Ax. 24.2.3.4(1, 4, 5)} \\
 1 \ 7 & \text{KHGr}(A, \star) \quad \text{Def. 16.2.1.1(3, 6)}
 \end{array}$$

## 2.4 Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Prim-elemente

**Definition 24.2.4.1 (Einheit eines Monoids).**

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>           | $A, e, u, v$                                           |
| <b>Funktionen:</b>       | $\star$                                                |
| <b>Monoid:</b>           | $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$               |
| <b>Träger:</b>           | $u \in A$                                              |
| <b>Inverses Element:</b> | $\exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)$ |
| <b>Neues Symbol:</b>     |                                                        |
| <b>Einheit:</b>          | $\triangleright \text{Einh}_{A, \star, e}(u)$          |

$$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$$

**Theorem 24.2.4.1 (Das neutrale Element ist eine Einheit).**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Mengen:</b>     | $A, e, v$ |
| <b>Funktionen:</b> | $\star$   |

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(e)$$

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 1 $\text{Mon}(A, \star, e)$                              | $A$                            |
| 1 2 $e \in A$                                              | $Ax. 24.2.1.2(1)$              |
| 1 3 $e \star e = e$                                        | $Ax. 24.2.1.3(1, 2)$           |
| 1 4 $\exists v \in A (e \star v = e \wedge v \star e = e)$ | $\exists I(2, \wedge I(3, 3))$ |
| 1 5 $\text{Einh}_{A, \star, e}(e)$                         | $Def. 24.2.4.1(1, 2, 4)$       |

**Beispiel.** Das neutrale Element muss nicht die einzige Einheit sein. Im additiven Monoid  $(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$  ist etwa  $1_{\mathbb{Z}}$  eine vom neutralen Element verschiedene Einheit. Ihr inverses Element ist  $-1_{\mathbb{Z}}$ , denn nach Th. 13.2.4.11 gilt

$$1_{\mathbb{Z}} + (-1_{\mathbb{Z}}) = 0_{\mathbb{Z}} \quad \text{und} \quad (-1_{\mathbb{Z}}) + 1_{\mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{Z}}.$$

Dabei ist  $1_{\mathbb{Z}} \neq 0_{\mathbb{Z}}$ . Tatsächlich ist im additiven Monoid der ganzen Zahlen jede ganze Zahl eine Einheit.

**Definition 24.2.4.2 (Teilbarkeit in einem kommutativen Monoid).**

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>              | $A, a, b, c, e$                           |
| <b>Funktionen:</b>          | $\star$                                   |
| <b>Kommutatives Monoid:</b> | $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$ |
| <b>Elemente:</b>            | $a, b \in A$                              |
| <b>Quotient:</b>            | $\exists c \in A (b = a \star c)$         |
| <b>Neues Symbol:</b>        |                                           |
| <b>Teilbarkeit:</b>         | $\triangleright a \mid_{A, \star, e} b$   |

$$a \mid_{A, \star, e} b$$



**Theorem 24.2.4.2 (Reflexivität der Teilbarkeit).**

**Mengen:**  $A, a, c, e$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), a \in A \vdash a \mid_{A, \star, e} a$$

|     |   |                                   |                             |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 1 | $\text{KMon}(A, \star, e)$        | $A$                         |
| 2   | 2 | $a \in A$                         | $A$                         |
| 1   | 3 | $\text{Mon}(A, \star, e)$         | $Ax. 24.2.3.3(1)$           |
| 1   | 4 | $e \in A$                         | $Ax. 24.2.1.2(3)$           |
| 1,2 | 5 | $a \star e = a$                   | $Ax. 24.2.1.4(3, 2)$        |
| 1,2 | 6 | $a = a \star e$                   | $Th. 2.9.1.1(5)$            |
| 1,2 | 7 | $\exists c \in A (a = a \star c)$ | $\exists I(4, 6)$           |
| 1,2 | 8 | $a \mid_{A, \star, e} a$          | $Def. 24.2.4.2(1, 2, 2, 7)$ |

**Theorem 24.2.4.3 (Transitivität der Teilbarkeit).**

**Mengen:**  $A, a, b, c, e, r, s$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), a, b, c \in A, a \mid_{A, \star, e} b, b \mid_{A, \star, e} c \vdash a \mid_{A, \star, e} c$$

*Beweis.*

**Feste Teilbarkeitszeugen verknüpfen**

Th. 24.2.4.3(i)

$$\text{KMon}(A, \star, e), a, b, c, r, s \in A, b = a \star r, c = b \star s \vdash a \mid_{A, \star, e} c$$

|       |    |                            |                          |
|-------|----|----------------------------|--------------------------|
| 1     | 1  | $\text{KMon}(A, \star, e)$ | $A$                      |
| 2     | 2  | $a \in A$                  | $A$                      |
| 3     | 3  | $b \in A$                  | $A$                      |
| 4     | 4  | $c \in A$                  | $A$                      |
| 5     | 5  | $r \in A$                  | $A$                      |
| 6     | 6  | $s \in A$                  | $A$                      |
| 7     | 7  | $b = a \star r$            | $A$                      |
| 8     | 8  | $c = b \star s$            | $A$                      |
| 1     | 9  | $\text{Mon}(A, \star, e)$  | $Ax. 24.2.3.3(1)$        |
| 1     | 10 | $\text{HGr}(A, \star)$     | $Ax. 24.2.1.1(9)$        |
| 1,5,6 | 11 | $r \star s \in A$          | $Ax. 15.2.1.1(10, 5, 6)$ |
| 8     | 12 | $c = b \star s$            | $A$                      |

$$\begin{array}{llll}
6,7 & 13 & = (a \star r) \star s & = E(7) \\
1,2,5,6 & 14 & = a \star (r \star s) & \text{Ax. 15.2.1.2(10,2,5,6)} \\
1,2,5,6,7,8 & 15 & c = a \star (r \star s) & \text{Tr. (12, 14)} \\
1,2,5,6,7,8 & 16 & \exists r \in A (c = a \star r) & \exists I(11, 15) \\
1,2,4,5,6,7,8 & 17 & a \mid_{A, \star, e} c & \text{Def. 24.2.4.2(1,2,4,16)}
\end{array}$$

Elimination der Teilbarkeitszeugen:

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 & \text{KMon}(A, \star, e) & A \\
2 & 2 & a \in A & A \\
3 & 3 & b \in A & A \\
4 & 4 & c \in A & A \\
5 & 5 & a \mid_{A, \star, e} b & A \\
6 & 6 & b \mid_{A, \star, e} c & A \\
5 & 7 & \exists r \in A (b = a \star r) & \text{Def. 24.2.4.2(5)} \\
6 & 8 & \exists s \in A (c = b \star s) & \text{Def. 24.2.4.2(6)} \\
9 & 9 & r \in A & A \\
10 & 10 & b = a \star r & A \\
11 & 11 & s \in A & A \\
12 & 12 & c = b \star s & A \\
1,2,3,4,9,10,11,12 & 13 & a \mid_{A, \star, e} c & \text{Th. 24.2.4.3(i)(1,2,3,4,9,11,10,12)} \\
1,2,3,4,5,6 & 14 & a \mid_{A, \star, e} c & \exists E(7, 9, 10, \exists E(8, 11, 12, 13))
\end{array}$$

□

**Theorem 24.2.4.4 (Einheiten sind genau die Teiler des neutralen Elements).**

**Mengen:**  $A, e, u, v, w$

**Funktionen:**  $\star$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(A, \star, e), u \in A \vdash \\
\text{Einh}_{A, \star, e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A, \star, e} e
\end{array}$$

*Beweis.*

**Eine Einheit teilt das neutrale Element**

Th. 24.2.4.4(i)

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(A, \star, e), u \in A, \text{Einh}_{A, \star, e}(u) \vdash \\
u \mid_{A, \star, e} e
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ KMon}(A, \star, e) \quad A \\
2 & 2 u \in A \quad A \\
3 & 3 \text{ Einh}_{A, \star, e}(u) \quad A
\end{array}$$

|         |    |                                                        |                          |
|---------|----|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1       | 4  | $\text{Mon}(A, \star, e)$                              | Ax. 24.2.3.3(1)          |
| 1       | 5  | $e \in A$                                              | Ax. 24.2.1.2(4)          |
| 3       | 6  | $\exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)$ | Def. 24.2.4.1(3)         |
| 7       | 7  | $v \in A$                                              | $A$                      |
| 8       | 8  | $u \star v = e \wedge v \star u = e$                   | $A$                      |
| 8       | 9  | $u \star v = e$                                        | $\wedge E1(8)$           |
| 8       | 10 | $e = u \star v$                                        | Th. 2.9.1.1(9)           |
| 7,8     | 11 | $\exists v \in A (e = u \star v)$                      | $\exists I(7, 10)$       |
| 1,2,7,8 | 12 | $u \mid_{A, \star, e} e$                               | Def. 24.2.4.2(1,2,5,11)  |
| 1,2,3   | 13 | $u \mid_{A, \star, e} e$                               | $\exists E(6, 7, 8, 12)$ |

**Ein Teiler des neutralen Elements ist eine Einheit**

Th. 24.2.4.4(ii)

$\text{KMon}(A, \star, e), u \in A, u \mid_{A, \star, e} e \vdash$   
 $\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$

|         |    |                                                        |                                 |
|---------|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | 1  | $\text{KMon}(A, \star, e)$                             | $A$                             |
| 2       | 2  | $u \in A$                                              | $A$                             |
| 3       | 3  | $u \mid_{A, \star, e} e$                               | $A$                             |
| 1       | 4  | $\text{Mon}(A, \star, e)$                              | Ax. 24.2.3.3(1)                 |
| 1       | 5  | $e \in A$                                              | Ax. 24.2.1.2(4)                 |
| 3       | 6  | $\exists w \in A (e = u \star w)$                      | Def. 24.2.4.2(3)                |
| 7       | 7  | $w \in A$                                              | $A$                             |
| 8       | 8  | $e = u \star w$                                        | $A$                             |
| 8       | 9  | $u \star w = e$                                        | Th. 2.9.1.1(8)                  |
| 1,2,7   | 10 | $w \star u = u \star w$                                | Ax. 24.2.3.4(1,7,2)             |
| 1,2,7,8 | 11 | $w \star u = e$                                        | Tr.(10, 9)                      |
| 1,2,7,8 | 12 | $\exists w \in A (u \star w = e \wedge w \star u = e)$ | $\exists I(7, \wedge I(9, 11))$ |
| 1,2,7,8 | 13 | $\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$                         | Def. 24.2.4.1(4,2,12)           |
| 1,2,3   | 14 | $\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$                         | $\exists E(6, 7, 8, 13)$        |

Zusammenführung der Richtungen:

|       |   |                                                                                               |                         |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1     | 1 | $\text{KMon}(A, \star, e)$                                                                    | $A$                     |
| 2     | 2 | $u \in A$                                                                                     | $A$                     |
| 3     | 3 | $\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$                                                                | $A$                     |
| 1,2,3 | 4 | $u \mid_{A, \star, e} e$                                                                      | Th. 24.2.4.4(i)(1,2,3)  |
| 1,2   | 5 | $\text{Einh}_{A, \star, e}(u) \rightarrow u \mid_{A, \star, e} e \rightarrow I(3, 4)$         |                         |
| 6     | 6 | $u \mid_{A, \star, e} e$                                                                      | $A$                     |
| 1,2,6 | 7 | $\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$                                                                | Th. 24.2.4.4(ii)(1,2,6) |
| 1,2   | 8 | $u \mid_{A, \star, e} e \rightarrow \text{Einh}_{A, \star, e}(u) \rightarrow I(6, 7)$         |                         |
| 1,2   | 9 | $\text{Einh}_{A, \star, e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A, \star, e} e \leftrightarrow I(5, 8)$ |                         |

□

**Definition 24.2.4.3 (Irreduzibles Element eines kommutativen Monoids).**

**Mengen:**  $A, a, b, e, p$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Kommutatives Monoid:**  $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$   
**Element:**  $p \in A$   
**Keine Einheit:**  $\neg \text{Einh}_{A, \star, e}(p)$   
**Irreduzibilität:**  $a, b \in A, p = a \star b \vdash$   
 $\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$   
**Neues Symbol:**  
**Irreduzibles Element:**  $\triangleright \text{lrr}_{A, \star, e}(p)$   
 $\text{lrr}_{A, \star, e}(p)$

**Definition 24.2.4.4 (Primelement eines kommutativen Monoids).**

**Mengen:**  $A, a, b, e, p$   
**Funktionen:**  $\star$   
**Kommutatives Monoid:**  $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$   
**Element:**  $p \in A$   
**Keine Einheit:**  $\neg \text{Einh}_{A, \star, e}(p)$   
**Primeigenschaft:**  $a, b \in A, p \mid_{A, \star, e} a \star b \vdash$   
 $p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$   
**Neues Symbol:**  
**Primelement:**  $\triangleright \text{Prim}_{A, \star, e}(p)$   
 $\text{Prim}_{A, \star, e}(p)$

**Theorem 24.2.4.5 (Ein geteilter Faktor erzwingt eine Einheit).**

**Mengen:**  $A, a, b, c, e, p$   
**Funktionen:**  $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), p, a, b \in A, p = a \star b, \\ p \mid_{A, \star, e} a \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$$

*Beweis.*

**Herstellung der Kürzungsgleichung**

Th. 24.2.4.5(i)

$$\text{KMon}(A, \star, e), p, a, b, c \in A, p = a \star b, a = p \star c \vdash \\ p \star e = p \star (c \star b)$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 \text{ KMon}(A, \star, e) & A \\ 2 & 2 p \in A & A \\ 3 & 3 a \in A & A \end{array}$$

|             |                                        |                       |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 4           | $4 \ b \in A$                          | $A$                   |
| 5           | $5 \ c \in A$                          | $A$                   |
| 6           | $6 \ p = a \star b$                    | $A$                   |
| 7           | $7 \ a = p \star c$                    | $A$                   |
| 1           | $8 \text{ Mon}(A, \star, e)$           | Ax. 24.2.3.3(1)       |
| 1           | $9 \text{ HGr}(A, \star)$              | Ax. 24.2.1.1(8)       |
| 1,2         | $10 \ p \star e = p$                   | Ax. 24.2.1.4(8,2)     |
| 6           | $11 \quad = a \star b$                 | $A$                   |
| 4,7         | $12 \quad = (p \star c) \star b =$     | $E(7)$                |
| 1,2,4,5     | $13 \quad = p \star (c \star b)$       | Ax. 15.2.1.2(9,2,5,4) |
| 1,2,4,5,6,7 | $14 \ p \star e = p \star (c \star b)$ | Tr.(10, 13)           |

### Kürzung und Gewinnung des Inversen

Th. 24.2.4.5(ii)

$\text{KMon}(A, \star, e), \text{ Kürz}(A, \star), p, b, c \in A,$   
 $p \star e = p \star (c \star b) \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$

|             |                                                             |                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1           | $1 \text{ KMon}(A, \star, e)$                               | $A$                              |
| 2           | $2 \text{ Kürz}(A, \star)$                                  | $A$                              |
| 3           | $3 \ p \in A$                                               | $A$                              |
| 4           | $4 \ b \in A$                                               | $A$                              |
| 5           | $5 \ c \in A$                                               | $A$                              |
| 6           | $6 \ p \star e = p \star (c \star b)$                       | $A$                              |
| 1           | $7 \text{ Mon}(A, \star, e)$                                | Ax. 24.2.3.3(1)                  |
| 1           | $8 \text{ HGr}(A, \star)$                                   | Ax. 24.2.1.1(7)                  |
| 1           | $9 \ e \in A$                                               | Ax. 24.2.1.2(7)                  |
| 2           | $10 \text{ LKürz}(A, \star)$                                | Ax. 22.2.1.1(2)                  |
| 1,4,5       | $11 \ c \star b \in A$                                      | Ax. 15.2.1.1(8,5,4)              |
| 1,2,3,4,5,6 | $12 \ e = c \star b$                                        | Ax. 20.2.1.1(10,3,9,11,6)        |
| 1,2,3,4,5,6 | $13 \ c \star b = e$                                        | Th. 2.9.1.1(12)                  |
| 1,4,5       | $14 \ b \star c = c \star b$                                | Ax. 24.2.3.4(1,4,5)              |
| 1,2,3,4,5,6 | $15 \ b \star c = e$                                        | Tr.(14, 13)                      |
| 1,2,3,4,5,6 | $16 \ \exists c \in A (b \star c = e \wedge c \star b = e)$ | $\exists I(5, \wedge I(15, 13))$ |
| 1,2,3,4,5,6 | $17 \text{ Einh}_{A, \star, e}(b)$                          | Def. 24.2.4.1(7,4,16)            |

Elimination des Teilbarkeitszeugen:

|   |                               |     |
|---|-------------------------------|-----|
| 1 | $1 \text{ KMon}(A, \star, e)$ | $A$ |
| 2 | $2 \text{ Kürz}(A, \star)$    | $A$ |
| 3 | $3 \ p \in A$                 | $A$ |
| 4 | $4 \ a \in A$                 | $A$ |
| 5 | $5 \ b \in A$                 | $A$ |
| 6 | $6 \ p = a \star b$           | $A$ |

|                  |                                      |                                 |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 7                | $7 p \mid_{A, \star, e} a$           | $A$                             |
| 7                | $8 \exists c \in A (a = p \star c)$  | Def. 24.2.4.2(7)                |
| 9                | $9 c \in A$                          | $A$                             |
| 10               | $10 a = p \star c$                   | $A$                             |
| 1,3,4,5,6,9,10   | $11 p \star e = p \star (c \star b)$ | Th. 24.2.4.5(i)(1,3,4,5,9,6,10) |
| 1,2,3,4,5,6,9,10 | $12 \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$    | Th. 24.2.4.5(ii)(1,2,3,5,9,11)  |
| 1,2,3,4,5,6,7    | $13 \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$    | $\exists E(8, 9, 10, 12)$       |

□

**Theorem 24.2.4.6 (Primelemente in kommutativen kürzbaren Monoiden sind irreduzibel).**

**Mengen:**  $A, a, b, e, p$   
**Funktionen:**  $\star$

$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), \text{Prim}_{A, \star, e}(p) \vdash$   
 $\text{Irr}_{A, \star, e}(p)$

*Beweis.*

**Teilerdisjunktion der Faktorisierung**

Th. 24.2.4.6(i)

$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Prim}_{A, \star, e}(p),$   
 $a, b \in A, p = a \star b \vdash$   
 $p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$

|           |                                                        |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         | $1 \text{KMon}(A, \star, e)$                           | $A$                    |
| 2         | $2 \text{Prim}_{A, \star, e}(p)$                       | $A$                    |
| 3         | $3 a \in A$                                            | $A$                    |
| 4         | $4 b \in A$                                            | $A$                    |
| 5         | $5 p = a \star b$                                      | $A$                    |
| 2         | $6 p \in A$                                            | Def. 24.2.4.4(2)       |
| 1,2       | $7 p \mid_{A, \star, e} p$                             | Th. 24.2.4.2(1,6)      |
| 1,2,5     | $8 p \mid_{A, \star, e} a \star b$                     | $= E(5)$               |
| 1,2,3,4,5 | $9 p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$ | Def. 24.2.4.4(2,3,4,8) |

**Von der Teilerdisjunktion zur Einheitendisjunktion**

Th. 24.2.4.6(ii)

$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), \text{Prim}_{A, \star, e}(p), a, b \in A,$   
 $p = a \star b, (p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b) \vdash$   
 $\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$

|                |    |                                                                                           |                               |
|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1              | 1  | $\text{KMon}(A, \star, e)$                                                                | $A$                           |
| 2              | 2  | $\text{Kürz}(A, \star)$                                                                   | $A$                           |
| 3              | 3  | $\text{Prim}_{A, \star, e}(p)$                                                            | $A$                           |
| 4              | 4  | $a \in A$                                                                                 | $A$                           |
| 5              | 5  | $b \in A$                                                                                 | $A$                           |
| 6              | 6  | $p = a \star b$                                                                           | $A$                           |
| 7              | 7  | $p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$                                      | $A$                           |
| 3              | 8  | $p \in A$                                                                                 | Def. 24.2.4.4(3)              |
| 9              | 9  | $p \mid_{A, \star, e} a$                                                                  | $A$                           |
| 1,2,3,4,5,6,9  | 10 | $\text{Einh}_{A, \star, e}(b)$                                                            | Th. 24.2.4.5(1,2,8,4,5,6,9)   |
| 1,2,3,4,5,6,9  | 11 | $\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) \vee I2(10)$              |                               |
| 12             | 12 | $p \mid_{A, \star, e} b$                                                                  | $A$                           |
| 1,4,5          | 13 | $a \star b = b \star a$                                                                   | Ax. 24.2.3.4(1,4,5)           |
| 1,4,5,6        | 14 | $p = b \star a$                                                                           | Tr. (6, 13)                   |
| 1,2,3,4,5,6,12 | 15 | $\text{Einh}_{A, \star, e}(a)$                                                            | Th. 24.2.4.5(1,2,8,5,4,14,12) |
| 1,2,3,4,5,6,12 | 16 | $\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) \vee I1(15)$              |                               |
| 1,2,3,4,5,6,7  | 17 | $\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) \vee E(7, 9, 11, 12, 16)$ |                               |

Nachweis der Irreduzibilität:

|             |    |                                                                  |                                 |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1           | 1  | $\text{KMon}(A, \star, e)$                                       | $A$                             |
| 2           | 2  | $\text{Kürz}(A, \star)$                                          | $A$                             |
| 3           | 3  | $\text{Prim}_{A, \star, e}(p)$                                   | $A$                             |
| 3           | 4  | $p \in A$                                                        | Def. 24.2.4.4(3)                |
| 3           | 5  | $\neg \text{Einh}_{A, \star, e}(p)$                              | Def. 24.2.4.4(3)                |
| 6           | 6  | $a \in A$                                                        | $A$                             |
| 7           | 7  | $b \in A$                                                        | $A$                             |
| 8           | 8  | $p = a \star b$                                                  | $A$                             |
| 1,3,6,7,8   | 9  | $p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$             | Th. 24.2.4.6(i)(1,3,6,7,8)      |
| 1,2,3,6,7,8 | 10 | $\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$ | Th. 24.2.4.6(ii)(1,2,3,6,7,8,9) |
| 1,2,3       | 11 | $\text{Irr}_{A, \star, e}(p)$                                    | Def. 24.2.4.3(1,4,5,6,7,8,10)   |

□

## 2.5 Morphismen von Monoiden

**Definition 24.2.5.1** (Begriff des Monoidhomomorphismus).

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>                           | $A, B, e, u$                                                   |
| <b>Funktionen:</b>                       | $f, \star, \diamond$                                           |
| <b>Axiome:</b>                           |                                                                |
| <b>Quellmonoid:</b>                      | $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$                       |
| <b>Zielmonoid:</b>                       | $\triangleright \text{Mon}(B, \diamond, u)$                    |
| <b>Halbgruppenhomomorphismus:</b>        | $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$       |
| <b>Erhaltung des neutralen Elements:</b> | $f(e) = u$                                                     |
| <b>Neues Symbol:</b>                     |                                                                |
| <b>Monoidhomomorphismus:</b>             | $\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$ |

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

**Axiom 24.2.5.1** (Operationserhaltung eines Monoidhomomorphismus).

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Mengen:</b>     | $A, B, e, u, x, y$   |
| <b>Funktionen:</b> | $f, \star, \diamond$ |

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

**Axiom 24.2.5.2** (Erhaltung des neutralen Elements).

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Mengen:</b>     | $A, B, e, u$         |
| <b>Funktionen:</b> | $f, \star, \diamond$ |

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

**Definition 24.2.5.2** (Begriff des Monoidisomorphismus).

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>               | $A, B, e, u$                                                   |
| <b>Funktionen:</b>           | $f, \star, \diamond$                                           |
| <b>Axiome:</b>               |                                                                |
| <b>Monoidhomomorphismus:</b> | $\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$ |
| <b>Bijektivität:</b>         | $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$                     |
| <b>Neues Symbol:</b>         |                                                                |
| <b>Monoidisomorphismus:</b>  | $\triangleright \text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$ |

$$\text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

## 2.5.1 Grundlegende Eigenschaften

**Theorem 24.2.5.1** (Komposition von Monoidhomomorphismen).

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Mengen:</b>     | $A, B, C, e, u, v$               |
| <b>Funktionen:</b> | $f, g, \star, \diamond, \bullet$ |

$$\begin{aligned} & \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u), \text{MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v) \\ & \vdash \text{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v) \end{aligned}$$



|     |    |                                                        |                          |
|-----|----|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 1  | $\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$        | $A$                      |
| 2   | 2  | $\text{MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v)$      | $A$                      |
| 1   | 3  | $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$              | Def. 24.2.5.1(1)         |
| 2   | 4  | $\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$            | Def. 24.2.5.1(2)         |
| 1,2 | 5  | $\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$       | Th. 15.2.5.1(3,4)        |
| 1   | 6  | $f(e) = u$                                             | Ax. 24.2.5.2(1)          |
| 2   | 7  | $g(u) = v$                                             | Ax. 24.2.5.2(2)          |
| 1   | 8  | $\text{Mon}(A, \star, e)$                              | Def. 24.2.5.1(1)         |
| 1   | 9  | $e \in A$                                              | Ax. 24.2.1.2(8)          |
| 1   | 10 | $f: A \rightarrow B$                                   | Ax. 15.2.5.4(3)          |
| 2   | 11 | $g: B \rightarrow C$                                   | Ax. 15.2.5.4(4)          |
| 1,2 | 12 | $(g \circ f)(e) = g(f(e))$                             | Th. 5.3.3.4(10,11,9)     |
| 1,2 | 13 | $= g(u)$                                               | $= E(6)$                 |
| 1,2 | 14 | $= v$                                                  | $= E(7)$                 |
| 1,2 | 15 | $(g \circ f)(e) = v$                                   | Tr.(12, 14)              |
| 2   | 16 | $\text{Mon}(C, \bullet, v)$                            | Def. 24.2.5.1(2)         |
| 1,2 | 17 | $\text{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v)$ | Def. 24.2.5.1(8,16,5,15) |

## 2.5.2 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

**Definition 24.2.5.3 (Homomorphismen kommutativer Monoide).**

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Mengen:</b>                  | $A, B, e, u$                        |
| <b>Funktionen:</b>              | $f, \star, \diamond$                |
| <b>Operationserhaltung:</b>     | $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$ |
| <b>Erhaltung des Neutralen:</b> | $f(e) = u$                          |
| <b>Neues Symbol:</b>            |                                     |
| <b>Symbol:</b>                  | $\triangleright \text{KMonHom}$     |

$$\begin{aligned} & \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \\ & := \text{KMon}(A, \star, e) \wedge \text{KMon}(B, \diamond, u) \\ & \quad \wedge \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \end{aligned}$$

**Axiom 24.2.5.3 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Mengen:</b>     | $A, B, e, u$         |
| <b>Funktionen:</b> | $f, \star, \diamond$ |

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMon}(A, \star, e)$$

**Axiom 24.2.5.4 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).**

**Mengen:**  $A, B, e, u$   
**Funktionen:**  $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMon}(B, \diamond, u)$$

**Axiom 24.2.5.5** (Monoidhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

**Mengen:**  $A, B, e, u$   
**Funktionen:**  $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

**Definition 24.2.5.4** (Isomorphismen kommutativer Monoide).

**Mengen:**  $A, B, e, u$   
**Funktionen:**  $f, \star, \diamond$   
**Neues Symbol:**  
**Isomorphismus kommutativer Monoide:**  $\triangleright \text{KMonIso}$

$$\begin{aligned} \text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \\ := \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \wedge f: A \xrightarrow{\sim} B \end{aligned}$$

**Axiom 24.2.5.6** (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

**Mengen:**  $A, B, e, u$   
**Funktionen:**  $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

**Axiom 24.2.5.7** (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

**Mengen:**  $A, B, e, u$   
**Funktionen:**  $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

## Kapitel 3

# Beispiele von Monoiden

### 3.1 Die natürlichen Zahlen

**Theorem 24.3.1.1** (Die Addition bildet ein Monoid).

*Mengen:*  $\mathbb{N}$ ,  $0$ ,  $a$

$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$

- |   |                                |                                  |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | $\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$    | <i>Th.</i> 15.2.3.1              |
| 2 | $0 \in \mathbb{N}$             | <i>Ax.</i> 12.3.1                |
| 3 | $a \in \mathbb{N}$             | <i>A</i>                         |
| 3 | $0 + a = a$                    | <i>Th.</i> 12.4.4.4(3)           |
| 3 | $a + 0 = a$                    | <i>Th.</i> 12.4.4.2(3)           |
| 6 | $\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$ | <i>Def.</i> 24.2.1.1(1, 2, 4, 5) |

**Theorem 24.3.1.2** (Die Addition bildet ein kommutatives Monoid).

*Mengen:*  $\mathbb{N}$ ,  $0$ ,  $a$ ,  $b$

$\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$

- |     |                                 |                            |
|-----|---------------------------------|----------------------------|
| 1   | $\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$  | <i>Th.</i> 24.3.1.1        |
| 2   | $a \in \mathbb{N}$              | <i>A</i>                   |
| 3   | $b \in \mathbb{N}$              | <i>A</i>                   |
| 2,3 | $a + b = b + a$                 | <i>Th.</i> 12.4.4.8(2, 3)  |
| 5   | $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$ | <i>Def.</i> 24.2.3.2(1, 4) |

**Theorem 24.3.1.3 (Die Multiplikation bildet ein Monoid).**

**Mengen:**  $\mathbb{N}, 1, a$

$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$

- 1  $\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$  *Th.* 15.2.3.2
- 2  $1 \in \mathbb{N}$  *Th.* 12.4.4.11
- 3  $a \in \mathbb{N}$  *A*
- 3 4  $1 \cdot a = a$  *Th.* 12.4.7.12(3)
- 3 5  $a \cdot 1 = a$  *Th.* 12.4.7.9(3)
- 6  $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$  *Def.* 24.2.1.1(1, 2, 4, 5)

**Theorem 24.3.1.4 (Die Multiplikation bildet ein kommutatives Monoid).**

**Mengen:**  $\mathbb{N}, 1, a, b$

$\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$

- 1  $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$  *Th.* 24.3.1.3
- 2  $a \in \mathbb{N}$  *A*
- 3  $b \in \mathbb{N}$  *A*
- 2,3 4  $a \cdot b = b \cdot a$  *Th.* 12.4.7.11(2, 3)
- 5  $\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$  *Def.* 24.2.3.2(1, 4)